

Análisis de ingeniería inversa sobre un sistema *Legacy*

Luis Augusto Rojas Guerra

8 de junio de 2026

Índice

1. Descripción general	2
1.1. Resumen de tablas	2
2. Inicialización de la base de datos	2
3. Definición de tablas	2
3.1. Tabla departamentos	2
3.2. Tabla profesores	3
3.3. Tabla cursos	3
3.4. Tabla estudiantes	4
3.5. Tabla inscripciones	4
3.6. Tabla aulas	5
3.7. Tabla horarios	5
3.8. Tabla notas	6
4. Relaciones entre tablas	7
5. Script completo de creación	7
6. Diagrama Entidad-Relación	9

1. Descripción general

La base de datos **escuela** modela el sistema académico de una institución educativa. Contempla la gestión de departamentos, profesores, cursos, estudiantes, inscripciones, aulas, horarios y calificaciones, interrelacionados mediante claves foráneas que garantizan la integridad referencial.

1.1. Resumen de tablas

Tabla	Descripción	Columnas
departamentos	Áreas académicas de la institución	2
profesores	Docentes asignados a un departamento	5
cursos	Materias impartidas por un profesor	4
estudiantes	Alumnos registrados en el sistema	5
inscripciones	Relación entre estudiantes y cursos	4
aulas	Espacios físicos disponibles	3
horarios	Programación de cursos en aulas	6
notas	Calificaciones de cada inscripción	3

2. Inicialización de la base de datos

El bloque siguiente crea la base de datos si no existe y la selecciona como contexto activo para todas las sentencias SQL posteriores.

```
1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS escuela;  
2 USE escuela;
```

Listing 1: Creación y selección de la base de datos

3. Definición de tablas

3.1. Tabla departamentos

Almacena las áreas o facultades académicas a las que pertenecen los profesores. Es la entidad raíz de la jerarquía organizativa.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del departame

```

1 CREATE TABLE departamentos (
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3     nombre VARCHAR(100) NOT NULL
4 );

```

Listing 2: SQL – departamentos

3.2. Tabla profesores

Registra a los docentes de la institución. Cada profesor pertenece a exactamente un departamento a través de la clave foránea `id_departamento`.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
<code>id</code>	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
<code>nombre</code>	VARCHAR(100)		Nombre del profesor
<code>apellido</code>	VARCHAR(100)		Apellido del profesor
<code>email</code>	VARCHAR(100)		Correo electrónico
<code>id_departamento</code>	INT	FK - departamentos	Departamento asignado

```

1 CREATE TABLE profesores (
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3     nombre VARCHAR(100),
4     apellido VARCHAR(100),
5     email VARCHAR(100),
6     id_departamento INT,
7     FOREIGN KEY (id_departamento) REFERENCES
8         departamentos(id)
9 );

```

Listing 3: SQL – profesores

3.3. Tabla cursos

Contiene las materias ofrecidas. Cada curso es impartido por un único profesor y tiene un valor en créditos académicos.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
<code>id</code>	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
<code>nombre</code>	VARCHAR(100)		Nombre del curso
<code>creditos</code>	INT		Valor en créditos
<code>id_profesor</code>	INT	FK - profesores	Profesor responsable

```

1 CREATE TABLE cursos (
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3     nombre VARCHAR(100),
4     creditos INT,
5     id_profesor INT,
6     FOREIGN KEY (id_profesor) REFERENCES profesores(id)
7 );

```

Listing 4: SQL – cursos

3.4. Tabla estudiantes

Registra a los alumnos matriculados. Incluye datos personales básicos y la fecha de nacimiento.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)		Nombre del estudiante
apellido	VARCHAR(100)		Apellido del estudiante
email	VARCHAR(100)		Correo electrónico
fecha_nacimiento	DATE		Fecha de nacimiento

```

1 CREATE TABLE estudiantes (
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3     nombre VARCHAR(100),
4     apellido VARCHAR(100),
5     email VARCHAR(100),
6     fecha_nacimiento DATE
7 );

```

Listing 5: SQL – estudiantes

3.5. Tabla inscripciones

Tabla de unión que resuelve la relación muchos-a-muchos entre estudiantes y cursos. Registra también la fecha de inscripción.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
id_estudiante	INT	FK - estudiantes	Estudiante inscrito
id_curso	INT	FK - cursos	Curso al que se inscribe
fecha_inscripcion	DATE		Fecha de la inscripción

```

1 CREATE TABLE inscripciones (
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3     id_estudiante INT,
4     id_curso INT,
5     fecha_inscripcion DATE,
6     FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES estudiantes(
7         id),
8     FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES cursos(id)
9 );

```

Listing 6: SQL – inscripciones

3.6. Tabla aulas

Describe los espacios físicos donde se imparten las clases, con su capacidad máxima de estudiantes.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nombre	VARCHAR(50)		Nombre o código del aula
capacidad	INT		Número máximo de alumnos

```

1 CREATE TABLE aulas (
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3     nombre VARCHAR(50),
4     capacidad INT
5 );

```

Listing 7: SQL – aulas

3.7. Tabla horarios

Programa los cursos en aulas específicas, indicando el día de la semana y el rango horario. Un mismo curso puede tener varios horarios.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
id_curso	INT	FK - cursos	Curso programado
id_aula	INT	FK - aulas	Aula asignada
dia_semana	VARCHAR(15)		Día de la semana
hora_inicio	TIME		Hora de inicio
hora_fin	TIME		Hora de término

```

1 CREATE TABLE horarios (
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3     id_curso INT,
4     id_aula INT,
5     dia_semana VARCHAR(15),
6     hora_inicio TIME,
7     hora_fin TIME,
8     FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES cursos(id),
9     FOREIGN KEY (id_aula) REFERENCES aulas(id)
10 );

```

Listing 8: SQL – horarios

3.8. Tabla notas

Almacena las calificaciones obtenidas por los estudiantes en cada inscripción. El tipo DECIMAL(4,2) admite valores hasta 99.99 con dos decimales.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
id_inscripcion	INT	FK - inscripciones	Inscripción evaluada
nota	DECIMAL(4,2)		Calificación obtenida

```

1 CREATE TABLE notas (
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3     id_inscripcion INT,
4     nota DECIMAL(4,2),
5     FOREIGN KEY (id_inscripcion) REFERENCES
6         inscripciones(id)
7 );

```

Listing 9: SQL – notas

4. Relaciones entre tablas

Tabla origen	Columna FK	Tabla destino
profesores	id_departamento	departamentos
cursos	id_profesor	profesores
inscripciones	id_estudiante	estudiantes
inscripciones	id_curso	cursos
horarios	id_curso	cursos
horarios	id_aula	aulas
notas	id_inscripcion	inscripciones

5. Script completo de creación

```
1  -- Crear Base de Datos
2  CREATE DATABASE IF NOT EXISTS escuela;
3  USE escuela;
4
5  -- Tabla de Departamentos
6  CREATE TABLE departamentos (
7      id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
8      nombre VARCHAR(100) NOT NULL
9  );
10
11 -- Tabla de Profesores
12 CREATE TABLE profesores (
13     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
14     nombre VARCHAR(100),
15     apellido VARCHAR(100),
16     email VARCHAR(100),
17     id_departamento INT,
18     FOREIGN KEY (id_departamento) REFERENCES
19         departamentos(id)
20 );
21
22 -- Tabla de Cursos
23 CREATE TABLE cursos (
24     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
25     nombre VARCHAR(100),
26     creditos INT,
27     id_profesor INT,
28     FOREIGN KEY (id_profesor) REFERENCES profesores(id)
29 );
```

```

29
30 -- Tabla de Estudiantes
31 CREATE TABLE estudiantes (
32     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
33     nombre VARCHAR(100),
34     apellido VARCHAR(100),
35     email VARCHAR(100),
36     fecha_nacimiento DATE
37 );
38
39 -- Tabla de Inscripciones
40 CREATE TABLE inscripciones (
41     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
42     id_estudiante INT,
43     id_curso INT,
44     fecha_inscripcion DATE,
45     FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES estudiantes(
46         id),
47     FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES cursos(id)
48 );
49
50 -- Tabla de Aulas
51 CREATE TABLE aulas (
52     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
53     nombre VARCHAR(50),
54     capacidad INT
55 );
56
57 -- Tabla de Horarios
58 CREATE TABLE horarios (
59     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
60     id_curso INT,
61     id_aula INT,
62     dia_semana VARCHAR(15),
63     hora_inicio TIME,
64     hora_fin TIME,
65     FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES cursos(id),
66     FOREIGN KEY (id_aula) REFERENCES aulas(id)
67 );
68
69 -- Tabla de Notas
70 CREATE TABLE notas (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

```



```

71     id_inscripcion INT,
72     nota DECIMAL(4,2),
73     FOREIGN KEY (id_inscripcion) REFERENCES
74         inscripciones(id)

```

Script SQL completo - base de datos escuela

6. Diagrama Entidad-Relación

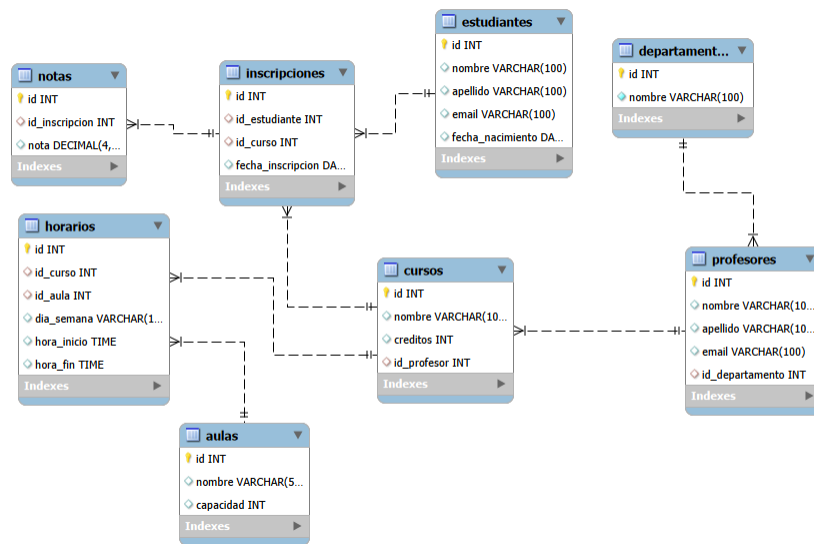


Figura 1: Diagrama EER - base de datos **escuela**